

TEMA: L2. Arhitectura sistemului federativ de integrare [FDB Oracle]

Indicativ echipa: SIA_11

IMPLEMENTARE ACCESS surse de date externe

● DS_1: Book System (Oracle – sursă locală)

○ Format/Tip de access

- SQL (bază de date relațională Oracle)

○ Implementare acces la sursa de date externă în schema de integrare/mediere

■ Descriere mecanism de access

Sursa DS_1 este implementată direct în Oracle și reprezintă componenta centrală a sistemului federativ. Accesul se realizează prin interogări SQL directe asupra tabelului book, fără mecanisme externe de conectare.

■ Definiție structură de access

o Structuri locale (Oracle – schema FDBO):

- book

■ Implementare comenzi SQL

```
SELECT * FROM book;
```

• **DS_2: Users & Themes System (PostgreSQL – acces prin REST + JSON)**

○ **Format/Tip de access**

- JSON
- REST API
- acces prin PL/SQL (UTL_HTTP)

○ **Implementare acces la sursa de date externă în schema de integrare/mediere**

■ **Descriere mecanism de access**

Accesul la PostgreSQL se realizează indirect, prin intermediul unor servicii REST care expun datele în format JSON.

Fluxul de acces este:

PostgreSQL → REST API → HTTP → Oracle → JSON_TABLE

Oracle consumă aceste servicii utilizând:

pachetul UTL_HTTP pentru apeluri HTTP

funcția fetch_url pentru preluarea datelor

funcția JSON_TABLE pentru transformarea JSON în format relațional

■ **Definiție structură de access**

o Structuri externe (REST):

- /users
- /themes
- /user_interests

o Structuri locale (Oracle – schema FDBO):

- V_PG_USERS
- V_PG_THEMES
- V_PG_USER_INTERESTS

■ Implementare comenzi SQL + setări

Funcție acces REST:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fetch_url(p_url VARCHAR2)
RETURN CLOB
```

- utilizează UTL_HTTP
- returnează JSON sub formă de CLOB

View pentru utilizatori:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_pg_users AS
SELECT jt.*
FROM JSON_TABLE(
    fetch_url('http://127.0.0.1:3000/users?limit=100'),
    '$[*]'
    COLUMNS (
        user_id NUMBER PATH '$.user_id',
        location VARCHAR2(200) PATH '$.location',
        age VARCHAR2(20) PATH '$.age'
    )
) jt;
```

View pentru tematici:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_pg_themes AS
SELECT jt.*
FROM JSON_TABLE(
    fetch_url('http://127.0.0.1:3000/themes'),
    '$[*]'
    COLUMNS (
```

```

        theme_id NUMBER PATH '$.theme_id',
        theme_name VARCHAR2(100) PATH '$.theme_name'
    )
) jt;

```

View pentru interese:

```

CREATE OR REPLACE VIEW v_pg_user_interests AS
SELECT jt.*
FROM JSON_TABLE(
    fetch_url('http://127.0.0.1:3000/user_interests'),
    '$[*]'
    COLUMNS (
        user_id NUMBER PATH '$.user_id',
        theme_id NUMBER PATH '$.theme_id'
    )
) jt;

```

● **DS_3: Reviews & Ratings System (MongoDB – acces prin REST + JSON)**

○ **Format/Tip de access**

- JSON
- REST API
- acces prin PL/SQL (UTL_HTTP + autentificare)

○ **Implementare acces la sursa de date externă în schema de integrare/mediere**

■ **Descriere mecanism de access**

Accesul la MongoDB se realizează indirect prin intermediul unui serviciu REST care expune colecțiile în format JSON.

Fluxul de acces este:

MongoDB → REST API → HTTP → Oracle → JSON_TABLE

Oracle utilizează:

UTL_HTTP pentru apeluri HTTP

autentificare Basic Auth

funcția `fetch_url_auth` pentru acces securizat

JSON_TABLE pentru conversie în format relațional

■ Definiție structură de access

o Structuri externe (REST):

- /booksDB/ratings
- /booksDB/reviews

o Structuri locale (Oracle – schema FDBO):

- V_MONGO_RATINGS
- V_MONGO_REVIEWS

■ Implementare comenzi SQL + setări

Funcție acces REST cu autentificare:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fetch_url_auth(  
    p_url VARCHAR2,  
    p_user VARCHAR2,  
    p_password VARCHAR2  
)  
RETURN CLOB
```

- utilizează UTL_HTTP
- include autentificare Basic Auth
- returnează JSON ca CLOB

View pentru ratings:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_mongo_ratings AS
SELECT jt.*
FROM JSON_TABLE(
    fetch_url_auth(
        'http://127.0.0.1:8081/booksDB/ratings',
        'admin',
        'secret'
    ),
    '$[*]'
    COLUMNS (
        user_id NUMBER PATH '$."User-ID"',
        isbn VARCHAR2(30) PATH '$."ISBN"',
        book_rating NUMBER PATH '$."Book-Rating"'
    )
) jt;
```

View pentru reviews:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_mongo_reviews AS
SELECT jt.*
FROM JSON_TABLE(
    fetch_url_auth(
        'http://127.0.0.1:8081/booksDB/reviews',
        'admin',
        'secret'
    ),
    '$[*]'
    COLUMNS (
        book_title VARCHAR2(500) PATH '$."Book"',
        review_text VARCHAR2(4000) PATH '$."Review"',
        review_date VARCHAR2(100) PATH '$."Review Date"'
    )
) jt;
```